

Laporan
Praktikum Algoritma dan Struktur Data
Case Method 1



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

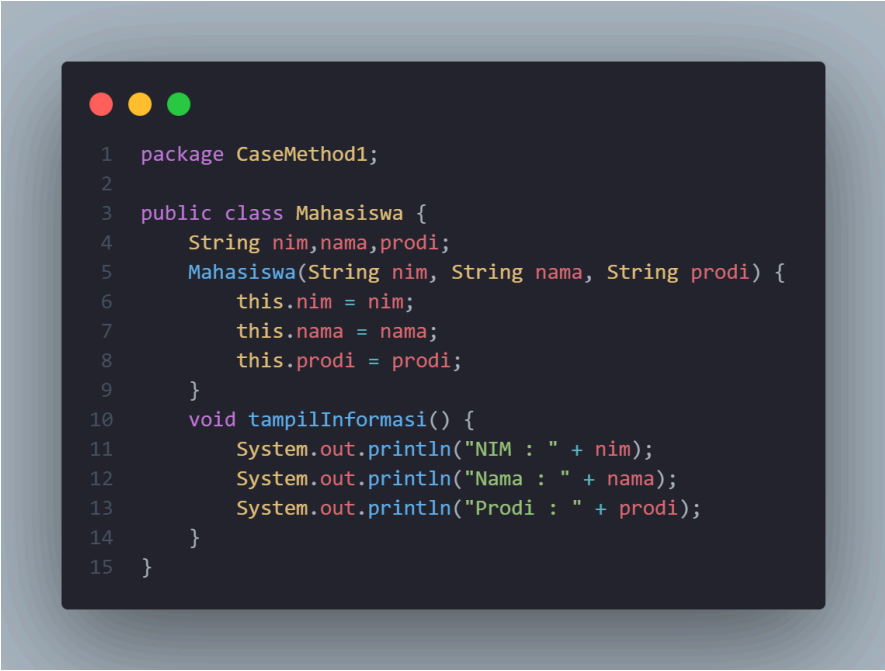
LINK GITHUB :

<https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/CaseMethod1>

1. Deskripsi Program

Program menggunakan konsep Object dengan beberapa class utama, yaitu:

- Mahasiswa

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is in Java and defines a class named 'Mahasiswa' within a package 'CaseMethod1'. The class has three attributes: 'nim', 'nama', and 'prodi', all of type 'String'. It has a constructor 'Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi)' that initializes these attributes. There is also a method 'tampilInformasi()' that prints the values of 'nim', 'nama', and 'prodi' to the console. The code is numbered from 1 to 15.

```
1 package CaseMethod1;
2
3 public class Mahasiswa {
4     String nim,nama,prodi;
5     Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi) {
6         this.nim = nim;
7         this.nama = nama;
8         this.prodi = prodi;
9     }
10    void tampilInformasi() {
11        System.out.println("NIM : " + nim);
12        System.out.println("Nama : " + nama);
13        System.out.println("Prodi : " + prodi);
14    }
15 }
```

- Buku

```

1 package CaseMethod1;
2
3 public class Buku {
4     String kodeBuku, judul;
5     int tahunTerbit;
6     Buku(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit) {
7         this.kodeBuku = kodeBuku;
8         this.judul = judul;
9         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
10    }
11    void tampilBuku() {
12        System.out.println("Kode Buku : " + kodeBuku);
13        System.out.println("Judul : " + judul);
14        System.out.println("Tahun Terbit : " + tahunTerbit);
15    }
16 }
17 }

```

- Peminjaman

```

1 package CaseMethod1;
2
3 public class Peminjaman {
4     Mahasiswa mhs;
5     Buku buku;
6     int lamaPinjam;
7     int batasPinjam = 5;
8     int terlambat;
9     int denda;
10
11    Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam) {
12        this.mhs = mhs;
13        this.buku = buku;
14        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
15    }
16    void hitungDenda() {
17        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
18            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
19            denda = terlambat * 2000;
20        } else {
21            terlambat = 0;
22            denda = 0;
23        }
24    }
25    void tampilPinjaman() {
26        mhs.tampilInformasi();
27        System.out.println("Judul Buku : " + buku.judul);
28        System.out.println("Lama Pinjam : " + lamaPinjam + " hari");
29        System.out.println("Terlambat : " + terlambat + " hari");
30        System.out.println("Denda : Rp " + denda);
31    }
32 }

```

- Main

```

package CaseMethod1;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        Mahasiswa[] mhs = new Mahasiswa[] {
            new Mahasiswa(nim: "22001", nama: "Andi", prodi: "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa(nim: "22002", nama: "Budi", prodi: "Teknik Informatika"),
            new Mahasiswa(nim: "22003", nama: "Citra", prodi: "Sistem Informasi Bisnis")
        };

        Buku[] buku = new Buku[] {
            new Buku(kodeBuku: "B001", judul: "Algoritma", tahunTerbit: 2020),
            new Buku(kodeBuku: "B002", judul: "Basis Data", tahunTerbit: 2019),
            new Buku(kodeBuku: "B003", judul: "Pemrograman", tahunTerbit: 2021),
            new Buku(kodeBuku: "B004", judul: "Fisika", tahunTerbit: 2024)
        };

        Peminjaman[] pinjam = {
            new Peminjaman(mhs[0], buku[0], lamaPinjam: 7),
            new Peminjaman(mhs[1], buku[1], lamaPinjam: 3),
            new Peminjaman(mhs[2], buku[2], lamaPinjam: 10),
            new Peminjaman(mhs[2], buku[3], lamaPinjam: 6),
            new Peminjaman(mhs[0], buku[1], lamaPinjam: 4)
        };
    }
}

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        do {
            System.out.println(x: "\n===== Menu =====");
            System.out.println(x: "1. Tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println(x: "2. Tampilkan Buku");
            System.out.println(x: "3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println(x: "4. Urutkan Berdasarkan Denda");
            System.out.println(x: "5. Cari Berdasarkan NIM");
            System.out.println(x: "0. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih menu: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.println(x: "\nData Mahasiswa:");
                    for (Mahasiswa m : mhs) {
                        m.tampilInformasi();
                        System.out.println();
                    }
                    break;
                case 2:
                    System.out.println(x: "\nData Buku:");
                    for (Buku b : buku) {
                        b.tampilBuku();
                        System.out.println();
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.println(x: "\nData Peminjaman:");
                    for (Peminjaman p : pinjam) {
                        p.hitungDenda();
                        System.out.println(p.mhs.nama + " - " + p.buku.judul + " selama " + p.lamaPinjam + " hari, terlambat " + p.lamaPinjam + " hari, denda Rp " + p.denda);
                    }
                    break;
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}

```

```

case 4:
    System.out.println(x: "\nPeminjaman Urut Berdasarkan Denda:");
    // Sorting pinjaman berdasarkan denda menggunakan bubble sort
    for (int i = 0; i < pinjam.length - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < pinjam.length - i - 1; j++) {
            if (pinjam[j].denda < pinjam[j + 1].denda) {
                Peminjaman temp = pinjam[j];
                pinjam[j] = pinjam[j + 1];
                pinjam[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    for (Peminjaman p : pinjam) {
        System.out.println(p.mhs.nama + " - " + p.buku.judul + " selama " + p.lamaPinjam + " hari, terlambat " + p.terlambat + " hari, denda Rp " + p.denda);
    }
    break;
case 5:
    System.out.print(s: "\nMasukkan NIM yang ingin dicari: ");
    String cariNim = sc.nextLine();
    boolean found = false;
    for (Peminjaman p : pinjam) {
        if (p.mhs.nim.equals(cariNim)) {
            p.hitungDenda();
            System.out.println(p.mhs.nama + " - " + p.buku.judul + " selama " + p.lamaPinjam + " hari, terlambat " + p.terlambat + " hari, denda Rp " + p.denda);
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        System.out.println(x: "NIM tidak ditemukan!");
    }
    break;
case 0:
    System.out.println(x: "Terima kasih!");
    break;
default:
    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid!");
}
} while (pilih != 0);
sc.close();
}
}

```

Data disimpan menggunakan array of object dan program dijalankan melalui menu.

2. Penjelasan Setiap Class

a. Class Mahasiswa

Class ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari:

- NIM
- Nama
- Prodi

Class ini memiliki konstruktor untuk menginisialisasi data mahasiswa.

b. Class Buku

Class ini digunakan untuk menyimpan data buku, meliputi:

- Kode buku
- Judul buku
- Tahun terbit

Data buku digunakan dalam proses peminjaman.

c. Class Peminjaman

Class ini merupakan inti dari program karena menghubungkan data mahasiswa dan buku.

Atribut yang digunakan:

- Objek Mahasiswa
- Objek Buku
- Lama peminjaman
- Batas peminjaman
- Terlambat
- Denda

Method utama:

- hitungDenda()

Logika perhitungan:

- Jika lama peminjaman > batas (5 hari), maka:
 - Terlambat = lama - batas
 - Denda = terlambat × 2000
- Jika tidak, maka denda = 0

d. Class Main

Class ini berfungsi sebagai pengendali utama program.

Fitur yang tersedia:

1. Menampilkan data mahasiswa
2. Menampilkan data buku
3. Menampilkan data peminjaman
4. Menghitung denda
5. Mengurutkan data berdasarkan denda
6. Mencari data berdasarkan NIM

3. Implementasi Algoritma

a. Sorting

Program menggunakan algoritma Bubble Sort untuk mengurutkan data peminjaman berdasarkan denda terbesar.

Langkah:

1. Membandingkan dua data berurutan
2. Menukar posisi jika urutan salah
3. Diulang sampai seluruh data terurut

Tujuan:

Menampilkan peminjaman dengan denda terbesar di posisi atas.

b. Searching

Program menggunakan Sequential Search untuk mencari data berdasarkan NIM.

Langkah:

1. Memeriksa data satu per satu
2. Membandingkan NIM yang dicari
3. Menampilkan hasil jika ditemukan

4. Cara Kerja Program

1. Program menampilkan menu
2. User memilih fitur
3. Program menjalankan proses sesuai pilihan
4. Program akan terus berjalan sampai user memilih keluar